以下各题有且只有一个正确选项，答对得 2 分，答错得 0 分。

1. 下列反常积分中，收敛的个数为【　　】

(1) $\int_{-5}^{1}\ln^2(x+5)\mathrm{d}x$; (2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{4+x^2}\mathrm{d}x$; (3) $\int_{0}^{5}\frac{1}{x-3}\mathrm{d}x$; (4) $\int_{0}^{+\infty}x^2e^{-5x}\mathrm{d}x$

(A) 3　　(B) 2　　(C) 0　　(D) 1　　(E) 4

2. 已知 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，且导函数 $f'(x)$ 连续。在下列四个结论中：

(1) $\int_0^x[\cos(2f(t))+5f'(t)]\,\mathrm{d}t$ 为奇函数;

(2) $\int_0^x[\cos(2f(t))+\sin(5f'(t))]\,\mathrm{d}t$ 为偶函数;

(3) $\int_0^x[\cos(5f'(t))+2f(t)]\,\mathrm{d}t$ 为奇函数;

(4) $\int_0^x[\cos(5f'(t))+\sin(2f(t))]\,\mathrm{d}t$ 为偶函数;

正确结论的个数是【　　】

(A) 1　　(B) 0　　(C) 2　　(D) 3　　(E) 4

3. 反常积分 $\int_{\sqrt{5}}^{+\infty}5xe^{-\frac{x^2}{5}}\,\mathrm{d}x=$【　　】

(A) $\frac{5\sqrt{5}}{6}$　　(B) $5e^{-\frac{5}{5}}$　　(C) $\frac{5}{6e^{5/3}}$　　(D) $-\frac{15}{2e^{5/3}}$　　(E) $\frac{15}{2e^{5/3}}$

4. 积分 $\int_{-6}^{6}\left(\frac{\sin\frac{x}{4}}{1+\cos\frac{x}{4}}+5\left|x^{\frac{4}{7}}\right|\,\mathrm{d}x\right)=$【　　】

(A) $\frac{110}{7}\cdot6^{\frac{11}{7}}+8\ln2(2-\sqrt{2})$　　(B) $\frac{70}{11}\cdot6^{\frac{11}{7}}$　　(C) $\frac{70}{11}\cdot6^{\frac{4}{7}}$

(D) $\frac{35}{11}\cdot6^{\frac{11}{7}}+4\ln2(2-\sqrt{2})$　　(E) $\frac{35}{11}\cdot6^{\frac{11}{7}}$

5. 当 $x \to 0$ 时，若函数 $\cos x - \dfrac{c+11x^2}{c+x^2}$ 为 x^2 的高阶无穷小量，则 $c=$【　　】

(A) -10　　(B) -20　　(C) 12　　(D) 24　　(E) 13

6. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(2a(x-2))}{x-2}, & x<2\\ 3, & x=2\\ \dfrac{b\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{3}\right)}{x-2}, & x>2\end{cases}$ 为连续函数，则 a,b 的值为【　　】

(A) $a=-3,\quad b=6$　　(B) $a=-3,\quad b=-6\sqrt{3}$

(C) $a=3,\quad b=-6\sqrt{3}$　　(D) $a=\frac{3}{2},\quad b=-6\sqrt{3}$

(E) $a=\frac{3}{2},\quad b=6\sqrt{3}$

7. 下列直线中，包含在平面 $x+y+z-3=0$ 中的是【　　】

(A) $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+2}{3}$　　(B) $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{3}$

(C) $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{-5}=\dfrac{z-2}{3}$　　(D) $\dfrac{x-3}{3}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-2}{-2}$

(E) $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+2}{3}$

8. 已知函数 $y=y(t)$ 满足微分方程 $y'=y\left(\dfrac{2}{7}y-1\right)$，且 $y(0)=\dfrac{7}{23}$，则 $y(t)=$【　　】

(A) $\dfrac{7}{20e^t+3}$　　(B) $\dfrac{7}{19e^t+4}$　　(C) $\dfrac{7e^{-t}}{23}$　　(D) $\dfrac{7}{22e^t+1}$

(E) $\dfrac{7}{21e^t+2}$

9. 设函数 $y=(x^2-13x+40)^{2022}\cos\dfrac{\pi x}{24}$，则 $y^{(2022)}|_{x=8}$ 等于【　　】

(A) $\dfrac{\sqrt{3}\cdot 2022!}{2}\cdot 3^{2022}$　　(B) $-\dfrac{2021!}{2}\cdot 3^{2022}$　　(C) $-\dfrac{2022!}{2}\cdot 3^{2022}$

(D) $\dfrac{2022!}{2}\cdot 3^{2022}$　　(E) $\dfrac{\sqrt{3}\cdot 2021!}{2}\cdot 3^{2022}$

10. 设曲线 L 的方程为 $x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}\ln y\ (e\le y\le e^{\frac{5}{4}})$，则 L 的弧长为【　　】

(A) $\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\left(e^{5/2}-e^2\right)$　　(B) $\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\left(e^{5/4}-e\right)$　　(C) $\frac{1}{16}+\frac{1}{2}\left(e^{5/4}-e\right)$

(D) $\frac{1}{16}+\frac{1}{2}\left(e^{5/2}-e^2\right)$　　(E) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left(e^{5/4}-e\right)$

11. 设曲线 $L:\ y=e^{-5x}\ (x\ge 0)$。记曲线 L、x 轴、y 轴和直线 $x=t\ (t>0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$，则满足条件 $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{2}V(t)=V(x_0)$ 的 $x_0=$【　　】

(A) $\frac{\ln(2)}{5}$　　(B) $5\ln\left(\frac{3}{2}\right)$　　(C) $\frac{\ln(2)}{10}$

(D) $\frac{1}{10}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$　　(E) $\frac{1}{5}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

12. 已知 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{9n^2+k^2}}-\frac{1}{n}\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$【　　】

(A) $1+\ln\left(1+\sqrt{10}\right)$　　(B) $\ln\left(\frac{1}{3}\left(1+\sqrt{10}\right)\right)-1$

(C) $1+\ln\left(\frac{1}{3}\left(1+\sqrt{10}\right)\right)$　　(D) $\ln\left(3\left(1+\sqrt{10}\right)\right)-1$

(E) $\ln\left(1+\sqrt{10}\right)-1$

13. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 都是非零向量且非正交，若 $|\vec{a}|=\sqrt{3}$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且 $\vec{a}-\vec{b}$ 与 $\vec{a}-6\vec{b}$ 正交，则 $(\vec{a})_{\vec{b}}=$【　　】

(A) $\frac{15}{7\sqrt{2}}$　　(B) $-\frac{15}{7\sqrt{2}}$　　(C) $\frac{4\sqrt{2}+\sqrt{3}}{7\sqrt{2}}$　　(D) $\frac{13}{7\sqrt{2}}$　　(E) $-\frac{13}{7\sqrt{2}}$

14. 设函数 $f(x)=x\ln^4|x|+\frac{x^2-1}{x^2+9x-10}+\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x-2}}}$，下列论断中正确的是【　　】

(A) $x=0,1,9$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=-10$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(B) $x=1,9,-10$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $x=0,1,-10,9$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

(D) $x=0,9$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=1,-10$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(E) $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=0,-10,9$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

15. 点 $(5,0,0)$ 关于平面 $x+3y-3z-24=0$ 的对称点为【　　】

(A) $(6,3,-3)$　(B) $\left(3,6,-\frac{22}{3}\right)$　(C) $(0,6,-6)$　(D) $\left(3,\frac{22}{3},-6\right)$

(E) $(7,6,-6)$

16. 积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} -\frac{3}{2}\sin^4(6\pi x)\,\mathrm{d}x =$【　　】

(A) $\frac{9}{8\pi}-\frac{27}{64}$　(B) 3　(C) $-\frac{27}{64}-\frac{9}{8\pi}$　(D) $-\frac{9}{32\pi}$　(E) $-\frac{27}{32}$

17. 已知函数 $f(x)=(x-4)^3-4(x-4)+4$，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点坐标为【　　】

(A) $(5,1)$　(B) $(-4,5)$　(C) $(3,7)$　(D) $(4,3)$　(E) $(4,4)$

18. 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中阶数最高的是【　　】

(A) $\int_0^{x^4}\ln(1+t^4)\mathrm{d}t$　(B) $\int_0^{\sin^4(x)}\sin^4(t)\mathrm{d}t$　(C) $\int_0^{\arctan^4(x)}\tan^4(t)\mathrm{d}t$

(D) $\int_0^{(1-\cos(x))^4}\sin^2(t)\mathrm{d}t$　(E) $\int_0^{x^4}(e^{t^4}-1)\mathrm{d}t$

19. 设函数 $f(x)\in C(\mathbb{R})$，$f(1)=5$，$F(x)=\int_1^{e^{x^2}}(x+3)f(te^{x^2})\,\mathrm{d}t$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^2}=$【　　】

(A) $\frac{15}{2}$　(B) $\frac{45}{2}$　(C) 16　(D) 15　(E) 30

20. 设方程 $4e^x-4e^y+5=\cos(xy)$ 确定了可导的隐函数 $y=y(x)$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$【　　】

(A) $\frac{4e^y-x\sin(xy)}{4e^x+y\sin(xy)}$　(B) $\frac{4e^x+x\sin(xy)}{4e^y-y\sin(xy)}$　(C) $\frac{4e^x+y\sin(xy)}{4e^y-x\sin(xy)}$

(D) $\frac{4e^x+x\cos(xy)}{4e^y-y\cos(xy)}$　(E) $\frac{4e^y+y\cos(xy)}{4e^x-x\cos(xy)}$

以下各题有且只有一个正确选项，答对得 4 分，答错得 0 分。

21. 已知由参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=6(t-\arctan t) \end{cases}$ $(t>0)$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 二阶可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$【　　】

(A) $\dfrac{3}{2}\left(t-\dfrac{1}{t}\right)$　(B) $3\left(t-\dfrac{1}{t}\right)$　(C) 3　(D) $\dfrac{3}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)$

(E) $3\left(t+\dfrac{1}{t}\right)$

22. 若连续函数 $y=y(x)$ 满足 $\displaystyle\int_0^x ty(x-t)\,\mathrm{d}t=4\sin(2x)-1-y(x)$，则 $y\left(\frac{\pi}{4}\right)=$【　　】

(A) $\dfrac{1}{6}\left(16-7\sqrt{2}\right)$　(B) $\dfrac{1}{3}\left(16-7\sqrt{2}\right)$　(C) $\dfrac{1}{6}\left(32-11\sqrt{2}\right)$

(D) $\dfrac{1}{6}\left(16-11\sqrt{2}\right)$　(E) $\dfrac{1}{6}\left(32-7\sqrt{2}\right)$

23. 积分 $\dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^{6\pi}(2x|\sin x|-3)\,\mathrm{d}x=$【　　】

(A) 9π　(B) 6π　(C) 36π　(D) 42π　(E) 18π

24. 函数 $\dfrac{x^3+2x^2+11x+2}{(x+1)^2(x^2+1)}$ 的原函数是【　　】

(A) $\ln|x+1|+\dfrac{8}{x+1}+5\arctan x+C$

(B) $\ln|x+1|+\dfrac{4}{x+1}-5\arctan x+C$

(C) $\ln|x+1|-\dfrac{4}{x+1}-5\arctan x+C$

(D) $\ln|x+1|-\dfrac{4}{x+1}+5\arctan x+C$

(E) $\ln|x+1|+\dfrac{4}{x+1}+5\arctan x+C$

25. 已知 $y(x)$ 是 $\cos\left((x-\sqrt{3})^2\right)+5$ 的一个原函数，且 $y(0)=e^4$，则积分 $\int_0^{\sqrt{3}} y(x)\,\mathrm{d}x=$【　　】

(A) $\dfrac{15}{2}+\sqrt{3}e^4+\dfrac{\sin(3)}{2}$　　(B) $\dfrac{15}{2}+\sqrt{3}e^4-\dfrac{\sin(3)}{2}$　　(C) $-\dfrac{15}{2}+\sqrt{3}e^4-\dfrac{\sin(3)}{2}$

(D) $15+\sqrt{3}e^4-\sin(3)$　　(E) $15+\sqrt{3}e^4+\dfrac{\sin(3)}{2}$

26. 积分 $\int_{e^{-2}}^{e^2}\left(\dfrac{1+\ln x}{\sqrt{x}(1+x)}+\dfrac{5}{x}\right)\mathrm{d}x=$【　　】

(A) $4\arctan e-\pi+20$　　(B) $4\arctan e-\frac{\pi}{2}+20$

(C) $2\arctan e-\frac{\pi}{2}+10$　　(D) $2\arctan e-\pi+20$

(E) $2\arctan e-\frac{\pi}{2}+20$

27. 已知直线 $L:\dfrac{x-11}{1}=\dfrac{y-4}{1}=\dfrac{z}{1}$，曲面 $F(x,y,z)=0$ 是到 L 的距离为常数 2 的动点 $P(x,y,z)$ 的轨迹，曲线 C 是曲面 $F(x,y,z)=0$ 与 xOy 坐标平面的交线。若点 Q 在曲线 C 上，且 Q 的横坐标为 11，则 Q 处的切线方程为【　　】

(A) $\begin{cases}2x+2y-30+2\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}2x+2y-30-2\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$

(B) $\begin{cases}x-2y-3+2\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x-2y-3-2\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}x-4y+5+4\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x-4y+5-4\sqrt{6}=0\\ z=0\end{cases}$

(D) $\begin{cases} x+2y-19+2\sqrt{6}=0 \\ z=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x+2y-19-2\sqrt{6}=0 \\ z=0 \end{cases}$

(E) $\begin{cases} x+4y-27+8\sqrt{6}=0 \\ z=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x+4y-27-8\sqrt{6}=0 \\ z=0 \end{cases}$

28. 已知二阶可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $(x-1)^3+(y-5)^3-12x=0$ 所确定，下列对 $y(x)$ 的极值的叙述中正确的是【　　】

(A) 极大值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{-\frac{1}{2}}$，无极小值

(B) 既无极大值，又无极小值

(C) 极大值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{\frac{7}{2}}$，无极小值

(D) 极大值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{\frac{7}{2}}$，极小值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{-\frac{1}{2}}$

(E) 极大值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{-\frac{1}{2}}$，极小值是 $5+2\cdot\sqrt[3]{\frac{7}{2}}$

29. 给定曲线 $L:y=8x^2$，点 $O(0,0)$，$A(0,2)$。设质点 P 沿着曲线 L 做变速运动，S 表示直线 OA、直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积。若 P 经过 $(2,32)$ 点时沿 x 轴正方向的速度为 5，则 S 关于时间 t 的变化率 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}|_{x=2}=$【　　】

(A) 34　　(B) 175　　(C) 170　　(D) 85　　(E) 17

30. 已知函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $2y''-3y'-5y=(-14x+4)e^{-x}$ 的满足 $y(0)=2$，$y'(0)=2\sqrt{2}$ 的解，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{3x}{7}}y(x)=$【　　】

(A) $\frac{1}{7}\left(4+6\sqrt{2}\right)$　　(B) $\frac{1}{7}\left(4+4\sqrt{2}\right)$　　(C) $\frac{1}{7}\left(4+2\sqrt{2}\right)$

(D) $\frac{1}{7}\left(2+4\sqrt{2}\right)$　　(E) $\frac{1}{7}\left(2+2\sqrt{2}\right)$

31. 已知平面 Π 过直线 $\begin{cases} 5x+y+z=0 \\ x+2y+11z-7=0 \end{cases}$ 和点 $(2,5,1)$，则点 $(0,0,0)$ 到 Π 的距离为【　　】

(A) $\frac{8}{3\sqrt{13}}$　(B) $\frac{10}{3\sqrt{13}}$　(C) $\frac{7}{3\sqrt{13}}$　(D) $\frac{3}{\sqrt{13}}$　(E) $\frac{11}{3\sqrt{13}}$

32. 设函数 $y=y(x)$ 二阶可导，$y(0)=\sqrt{e}$，且满足 $yy'=\int_0^x [y(t)]^2\,\mathrm{d}t+2$，则 $(y')^2$ 满足【　　】

(A) $(y')^2=-\frac{y^2}{4}+\left(4+\frac{e^2}{4}\right)y^{-2}$　(B) $(y')^2=-\frac{y^2}{2}+\left(4+\frac{e^2}{2}\right)y^{-2}$

(C) $(y')^2=\frac{y^2}{2}+\left(4-\frac{e^2}{2}\right)y^{-2}$　(D) $(y')^2=\frac{y^2}{4}+\left(4-\frac{e^2}{4}\right)y^{-2}$

(E) $(y')^2=\frac{3y^2}{4}+\left(4-\frac{3e^2}{4}\right)y^{-2}$

33. 曲线 $y=\sqrt{x}$，直线 $x=3$ 以及 x 轴围成的平面有界区域绕直线 $x=-2$ 旋转而成的立体体积 $V=$【　　】

(A) $76\sqrt{3}\pi$　(B) $\frac{19\sqrt{3}\pi}{5}$　(C) $\frac{76\sqrt{3}\pi}{5}$　(D) $\frac{38\sqrt{3}\pi}{5}$

(E) $\frac{228\sqrt{3}\pi}{5}$

34. 对于以下三个命题：

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，则对于任意的 $\xi\in(0,\frac{1}{4})$，$\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 以及 $x\in(0,1)$，都有 $|f'(x)|\le 4|f(\xi)-f(\eta)|+\int_0^1|f''(x)|\,\mathrm{d}x$；

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f\left(\frac{1}{3}\right)<0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，$f\left(\frac{1}{4}\right)>0$，则存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $2f'(\xi)+\xi f''(\xi)=0$；

(3) 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x-3}{(x-4)^{2n}+1}$，则存在 $\mathbb{R}$ 上连续的正函数 $g(x)$，使得 $f(x)g(x)$ 为某个函数的导函数；

正确的判断是【　　】

(A) (1),(2),(3) 都正确

(B) (1),(2),(3) 都错误

(C) (2),(3) 正确，(1) 错误

(D) (1),(2) 正确，(3) 错误

(E) (1),(3) 错误，(2) 正确

35. 在下列四个结论中：

(1) 若 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f(0)+f(2)=\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$，则存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)=0$；

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的导函数，且 $f(0)\neq 0$。若对于任意 $x\in[0,1]$，有 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(\xi)x$，其中 ξ 介于 0 和 x 之间，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=\dfrac{1}{2}$ 的充要条件为 $f'(0)\neq 0$；

(3) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续且恒正。对于 $\forall n\in\mathbb{Z}^+$，定义 $x_n=\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x$，则数列 $\left\{\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right\}$ 收敛；

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，函数 $g(x)=f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 单调递减，则 $f(x)=0$ 对于 $\forall x\in\mathbb{R}$ 成立；

正确结论的个数是【　　】

(A) 1　　(B) 4　　(C) 0　　(D) 2　　(E) 3